

תרגיל מעבדת בקרים מתוכנתים PLC

קבוצה 13

גל שבח 314788985 | אבים רפאל ביטון 211560446 | עדן בן עזרא 207304197 |

איתמר בן עזרא 208226191

הקדמה ומטרת הפרויקט

בפרויקט זה מימשנו מערכת בקרה למפעל לייצור גומיגם באמצעות PLC. המטרה המרכזית הייתה להפוך את תהליך הייצור לאוטומטי לחלוטין כדי ליעל אותו ולהוזיל עלויות לבעל המפעל. התוכנית שכתבנו שולטת על כלל שלבי הייצור: הכנת טעמי הגלידה, קירור, ערבוב ואריזה, תוך התאמה לסוג המארז שנבחר (רגיל או פינוק). כמו כן, המערכת מבצעת ניהול רציף של מלאי חומרי הגלם, ומסכמת את סך המארזים שיוצרו בסיום יום העבודה.

הנחות יסוד

- ערך הכניסה האנלוגי בכתובת D8280 מתקבל בטווח של 0-4000 ומחולק ב-400 כדי לקבל ערך בטווח של 0-10 המאפשר זיהוי מדויק של סוג המארז.
- חיישן הטמפרטורה X3 מוגדר פתוח (0) כברירת מחדל ונסגר ברגע שהטמפרטורה יורדת מתחת ל-10 מעלות.
- בתחילת יום עבודה, המשתמש יזין את ערכי המלאי הראשוניים אל תוך רגיסטרי המלאי. הזנת ערכים אלו תתבצע פעם אחת בלבד עבור אותו היום, ואין לשנות את המלאי המוזן תוך כדי ריצת המערכת (יום עבודה). רק לאחר הזנת הנתונים המשתמש יכול ללחוץ על מתג X7 לתחילת יום עבודה.
- אחרי שהתחלנו הכנת חבילה, אי אפשר להתחיל הכנה של עוד אחת לפני שהראשונה הסתיימה.
- לא ניתן להכין מעל 100 חבילות גומיגם ביום.
- במידה והמשתמש בחר בגלידת פרמיום ובבדיקה נמצא שאין מספיק חומרי גלם להכנת גלידה פרמיום, יום העבודה יסתיים גם אם נשאר מספיק חומר להכנת הגלידה הרגילה.
- הטמפרטורה בשני מיכלי הקירור זהה.

מצבי קיצון ושיטות הפתרון

- בדיקת מלאי למארז מלא: מאחר והייצור מתבצע עבור מארז המכיל 7 יחידות, המערכת מבצעת חישוב מקדים של הכמות הכוללת הנדרשת ($Total = 7 * Unit\ Quantity$) עבור כל רכיב (פטל,

- לימון, מייצב ודובונים). רק במידה והמלאי הקיים גדול או שווה לערך זה, הייצור מאושר. פתרון זה מונע עצירת מכונה באמצע התהליך עקב מחסור בחומרי גלם.
- ערכי אנלוג שאינם מוגדרים: עבור ערכי כניסה שבין 5 ל-6 (שלא הוגדרו בתרגיל), המערכת מוגדרת שלא לאפשר את תחילת הייצור (מוגדרת כלחיצה על מתג חירום) עד אשר הבורר יוסט לערך חוקי. פתרון זה מונע אי-ודאות בבחירת סוג המארז (רגיל/פינוק).
 - נעילת ערך הבורר: ברגע הלחיצה על X1, ערך האנלוג מועתק לרגיסטר עזר פנימי (D1108). פעולה זו מונעת מצב שבו שינוי פיזי בבורר במהלך ההכנה ישבש את חישובי המלאי או את סוג הגלידה שנבחרה.
 - עצירת קירור משולבת: שלב הקירור מופסק על ידי הגורם המהיר מבין השניים: הגעה ל-8 שניות בטיימר או סגירת חיישן הטמפרטורה (X3). לוגיקה זו משמשת גם כהגנת בטיחות, במידה וחיישן הטמפרטורה תקול, המערכת תעצור אוטומטית לאחר הזמן המקסימלי.
 - פלט עשרוני בסיום היום: מונה הייצור המצטבר מומר לערך עשרוני ומחולק ב-10 בטרם שליחתו ליציאה האנלוגית, על מנת לעמוד בדרישה שייצור של 5 מארזים יוצג כערך 0.5.

טבלת תיאור משתנים

שם המשתנה	Data type	מזהה	הסבר/תפקיד
Intialize_produce	Bit	X001	לבדוק ערך ANALOG INPUT + בדיקת זמינות חומרי גלם.
MOVE_TO_FREEZE_SWITCH	Bit	X002	העברה למיכל קירור
SENSOR_10	Bit	X003	חיישן טמפרטורה (8 שניות/לחיצה על כפתור)
Emergency_button	Bit	X005	לחצן חירום
Switch7	Bit	X007	מתג תחילת יום עבודה (מעגל החזקה)
MAKING_LIGHT	Bit	Y000	דולק חמש שניות במהלך הכנת הגלידה (מרגע הרמת מתג X1)
FREEZE_LIGHT	Bit	Y002	נדלקת במהלך הקירור
BLINK_LIGHT_1	Bit	Y005	מהבהב במהלך הערבוב
BLINK_LIGHT_2	Bit	Y006	מהבהב במהלך הערבוב

נורה דולקת לאורך כל יום העבודה	Y007	Bit	WorkLight
ע"פ הקלט האנלוגי נכין גלידה רגילה	M000	Bit	REGULAR_ICECREAM
ע"פ הקלט האנלוגי נכין גלידה פינוק	M001	Bit	PINUK_ICECREAM
קלט אנלוגי מתחת ל-5	M002	Bit	UNDER_5
קלט אנלוגי מעל 0	M003	Bit	UPPER_0
קלט אנלוגי מתחת ל-10	M004	Bit	UNDER_10
מצב חירום הופעל	M005	Bit	OUT_OF_STOCK
קלט אנלוגי מעל 6	M006	Bit	UPPER_6
מאשר שהערך הקלט האנלוגי נקלט	M010	Bit	TYPE_CHOSEN
כמות הלימון במלאי גדול/שווה לדרישת גלידת פינוק	M011	Bit	LEMON_PINUK
כמות הפטל במלאי גדול/שווה לדרישת גלידת פינוק	M012	Bit	RASPBERRY_PINUK
כמות החומר מייצב במלאי גדול/שווה לדרישת גלידת פינוק	M013	Bit	STABILIZE_PINUK
כמות דובוני הגומי במלאי גדול/שווה לדרישת גלידת פינוק	M014	Bit	GUMMYBEAR_PINUK
כמות הפטל במלאי גדול/שווה לדרישת גלידה רגילה	M015	Bit	RASPBERRY_REGUKAR
כמות הלימון במלאי גדול/שווה לדרישת גלידה רגילה	M016	Bit	LEMON_REGULAR
כמות החומר המייצב במלאי גדול/שווה	M017	Bit	STABILIZE_REGULAR

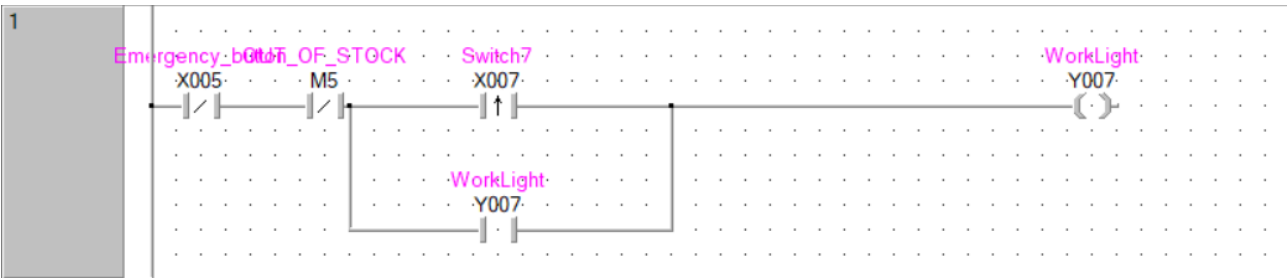
לדרישת גלידה רגילה			
כמות דובוני הגומי במלאי גדול/שווה לדרישת גלידה רגילה	M018	Bit	GUMMYBEAR_REGULAR
יש מספיק חומרי גלם ליצור גלידה רגילה/פינוק	M019	Bit	ICECREAM_APPROVE
מיכל ערבוב גלידה לימון מלא	M021	Bit	LEMON_MAKE_CONTAINER
מיכל ערבוב גלידה פטל מלא	M022	Bit	RASPBERRY_MAKE_CONTAINER
מיכל הקפאה פטל מלא	M023	Bit	RASPBERRY_FREEZE_CONTAINER
מיכל הקפאה לימון מלא	M024	Bit	LEMON_FREEZE_CONTAINER
תהליך ההקפאה של הגלידה פעיל	M025	Bit	FREEZE_process
תהליך הערבול הכללי פעיל	M026	Bit	MIX_PROCESS
פקודת הפעלה לערבול המנועים	M028	Bit	START_MIX
יצירת הבהוב מחזורי בנוריות הערבול	M029	Bit	BLINK_ENABLE
תהליך הכנת הגלידה בפעולה	M030	Bit	MAKING_PROCESS
תהליך הערבול הסתיים והגלידה מוכנה	M031	Bit	ICECREAM_READY
סיומו המלא של סבב הייצור הנוכחי	M032	Bit	PROCESS_DONE
קלט אנלוגי מתחת ל-6	M034	Bit	UNDER_6
קלט אנלוגי מעל 5	M035	Bit	UPPER_5
הפעלת תהליך בדיקת המלאי חומרי גלם	M036	Bit	InVENTORY_CHECK
חיווי על חוסר במלאי פטל	M037	Bit	OUT_OF_RAS
חיווי על חוסר במלאי לימון	M038	Bit	OUT_OF_LEMON
חיווי על חוסר במלאי חומר מייצב	M039	Bit	OUT_OF_STABILIZE
חיווי על חוסר במלאי דובי גומי	M040	Bit	OUT_OF_GUMMY

בדיקת המלאי הראשונית הושלמה בהצלחה	M041	Bit	InVENTORY_CHECK_DONE
טיימר הכנת גלידה	TC0	Bit	MAKING_TIMER
טיימר תהליך ההקפאה	TC1	Bit	FREEZING_TIMER
טיימר ערבול גלידת פינוק	TC2	Bit	PINUK_MIX_TIMER
טיימר ערבול גלידה רגילה	TC3	Bit	REGULAR_MIX_TIMER
טיימר הבהוב ראשון (קצב הבהוב)	TC4	Bit	MIX_LIGHT_TIMER_1
טיימר הבהוב שני (קצב הבהוב)	TC5	Bit	MIX_LIGHT_TIMER_2
סוויץ' ל TC0	TS0	Bit	MAKING_TIMER_SWITCH_Y0
סוויץ' ל TC1	TS1	Bit	FREEZING_TIMER_SWITCH
סוויץ' ל TC2	TS2	Bit	PINUK_MIX_SWITCH
סוויץ' ל TC3	TS3	Bit	REGULAR_MIX_SWITCH
סוויץ' ל TC4	TS4	Bit	MIX_LIGHT_SWITCH_1
סוויץ' ל TC5	TS5	Bit	MIX_LIGHT_SWITCH_2
מלאי פטל	D1100	Float	RaspberryStock
מלאי לימון	D1102	Float	LemonStock
מלאי דובוני גומי	D1104	Float	GummyBearStock
מלאי חומר מייצב	D1106	Float	StabilizingMaterialStock
שומר את הערך מהקלט האנלוגי על מנת שלא ישתנה באמצע תהליך	D1108	Float	ICE_CREAM_TYPE
קלט פטל	D1110	Float	RaspberryInput
קלט לימון	D1112	Float	LemonInput
קלט דובוני גומי	D1114	Float	GummyBearInput
קלט חומר מייצב	D1116	Float	StabilizingMaterialInput
כמות אריזות הגלידה המצטברת	D1118	Float	ICE_CREAM_packs
משקל גלידה לימון הנמצאת במכל ההכנה	D1120	Float	LEMON_ICECREAM_MAK_CONTAINER
משקל גלידה פטל הנמצאת במכל ההכנה	D1122	Float	RASPBERRY_ICECREAM_MAK_CONTAINER
משקל גלידה לימון שהועברה למכל ההקפאה	D1124	Float	LEMON_FREEZE_CONTAINERR
משקל גלידה פטל שהועברה למכל ההקפאה	D1126	Float	RASPBERRY_FREEZE_CONTAINERR

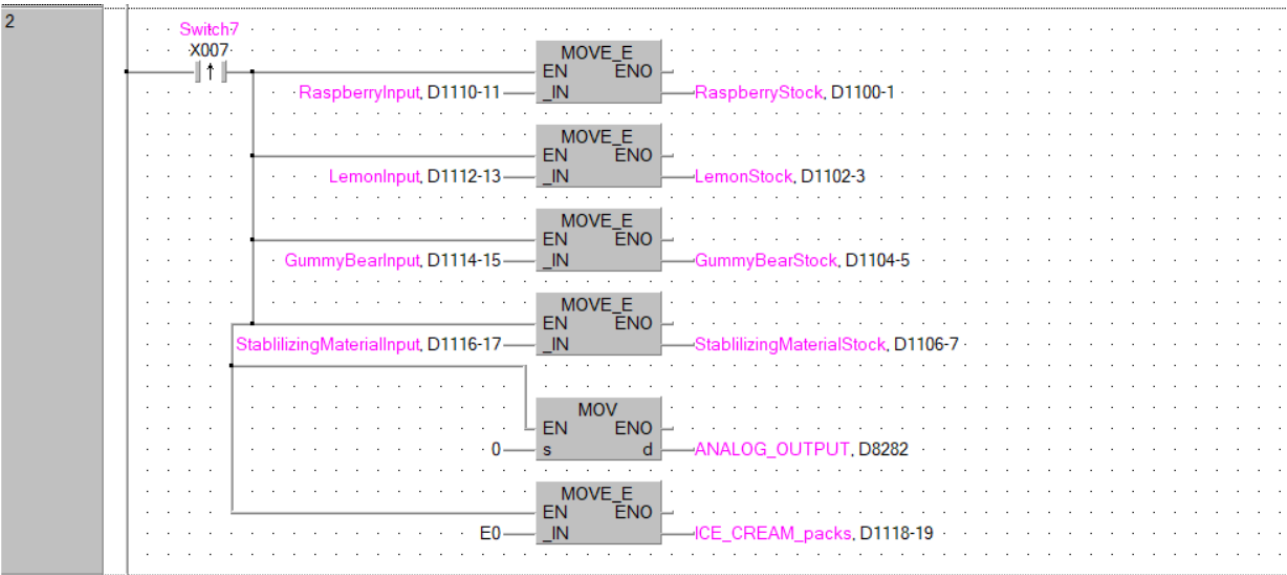
משקל החומרים והתוספות המצטברת במכל הערבול	D1128	Float	MIXING_CONTAINER
קלט שמכניס המשתמש	D8280	Int	ANALOG_INPUT
פלט המציג את מספר אריזות הגלידה שיוצרו	D8282	Int	ANALOG_OUTPUT

תיעוד קוד התוכנית

בלוק 1 - מעגל החזקה של מנורת Y007 המהווה חיווי לכך שהמערכת פעילה. בעת לחיצה על מתג X007 המנורה תדלק. בנוסף, ברגע שיופעל מתג החירום X005 או שיתקבל חיווי פנימי M5 על מחסור במלאי, תכבה מנורת העבודה Y007.

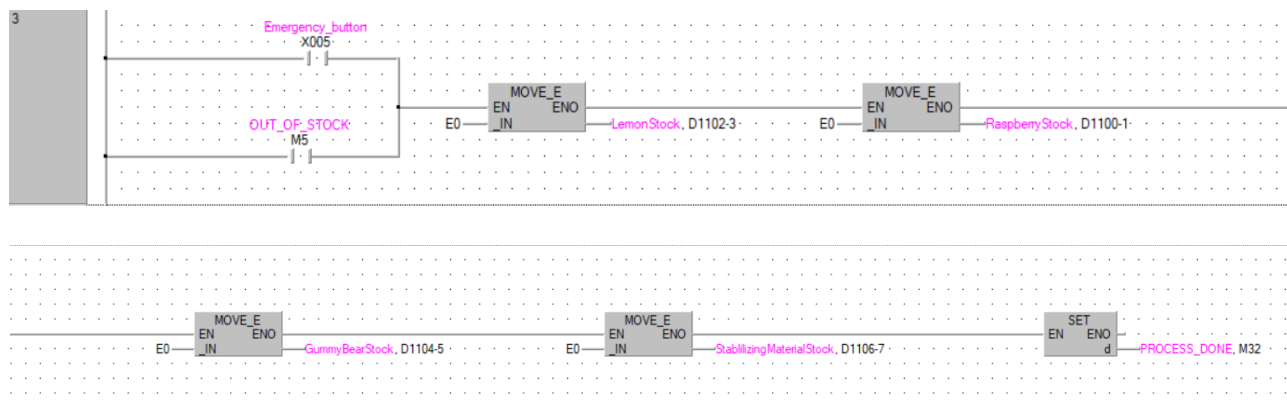


בלוק 2 - עם לחיצה על מתג ההפעלה X007 המערכת מעבירה את נתוני הקלט של חומרי הגלם אל רגיסטרי המלאי הייעודיים (פטל, לימון, דובי גומי וחומר מייצב). בנוסף, מתבצע איפוס של הפלט האנלוגי ורגיסטר מונה אריזות הגלידה לערך 0. פעולות אלו מתבצעות פעם אחת בלבד בתחילת התהליך.

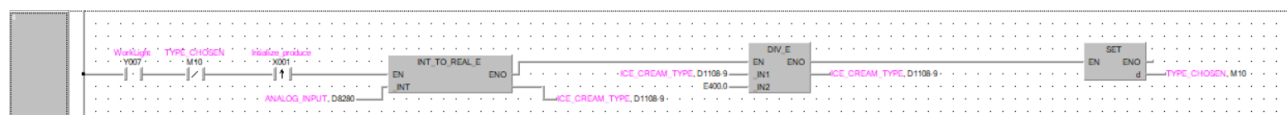


בלוק 3 - התניית סיום פעילות המערכת ואיפוס נתונים בהתקיים אחד מתוך שני תנאים אפשריים: לחיצה על כפתור החירום X005 או קבלת חיווי פנימי על חוסר מלאי M5. במידה ואחד התנאים מתרחש, המערכת

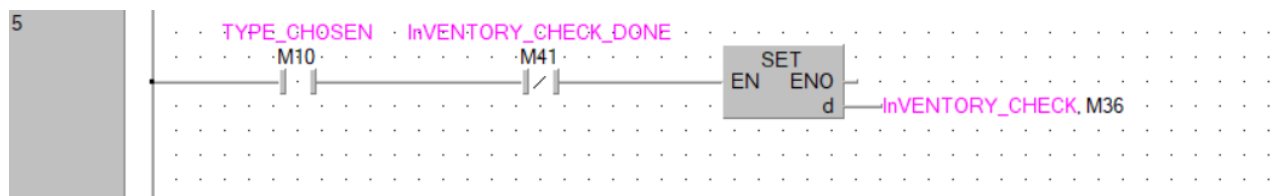
מאפסת באופן מיידי את כלל רגיסטרי המלאי של חומרי הגלם (לימון, פטל, דובי גומי וחומר מייצב) לערך 0.0. בסיום פעולת האיפוס נדלקת הנורית הפנימית M32 המעידה על סיום התהליך.



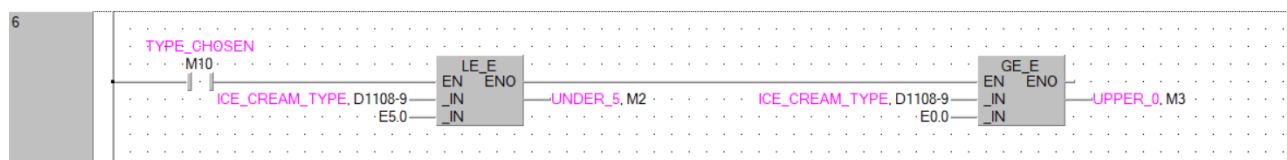
בלוק 4 - בתנאי שהמערכת פעילה וטרם נבחר סוג, הרמת מתג X001 דוגמת את הערך מהקלט האנלוגי. המערכת ממירה ערך זה למספר ממשי, מנרמלת אותו באמצעות חלוקה ב-400, ושומרת את התוצאה כסוג הגלידה הנבחר. לבסוף, מופעלת הנורה הפנימית M10 בחירת הסוג הושלם.



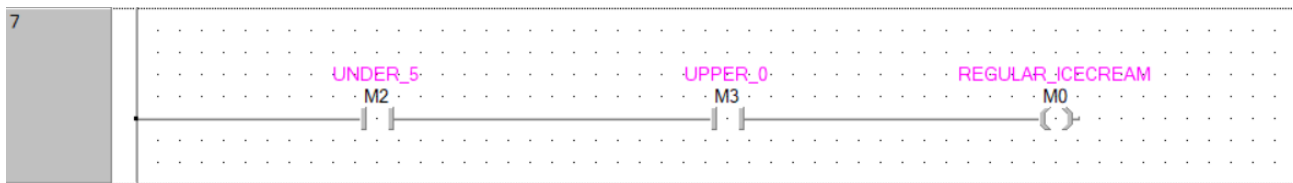
בלוק 5 - כאשר בחירת סוג הגלידה הושלמה (M10) ובתנאי שתהליך בדיקת המלאי טרם הסתיים (M41), המערכת מפעילה חיווי פנימי M36 המשמש כטריגר להתחלת בדיקת המלאי במערכת.



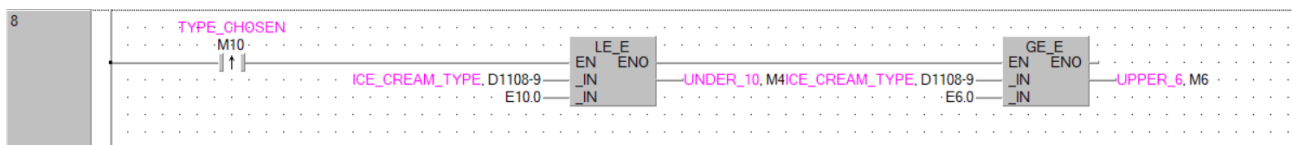
בלוק 6 - לאחר סיום תהליך בחירת הסוג (נורה פנימית M10 דולקת), המערכת בוחנת את הערך המנורמל של סוג הגלידה שנשמר בזיכרון (D1108-9). מתבצעות שתי פעולות השוואה: במידה והערך קטן או שווה ל-5.0 תדלק הנורה הפנימית M2, ובמקביל, במידה והערך גדול או שווה ל-0.0 תדלק הנורה הפנימית M3. חיוויים אלו (M2 ו-M3) ישמשו בשלבים הבאים כדי לזהות האם המשתמש בחר בסוג גלידה הנמצא בטווח זה.



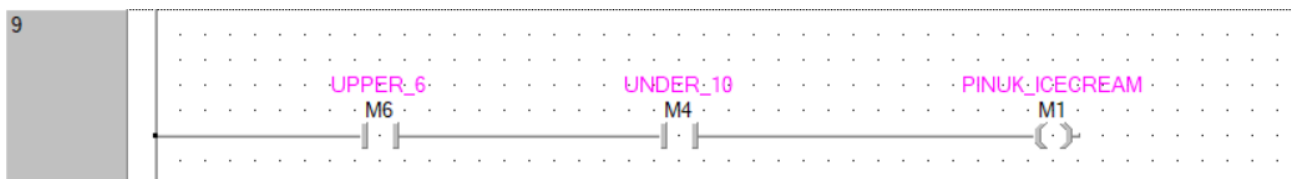
בלוק 7 - כאשר מתקיים התנאי הכפול בו גם הנורה הפנימית M2 וגם הנורה הפנימית M3 דולקות במקביל, המערכת מסיקה כי קלט המשתמש נמצא בטווח ההגדרה הרלוונטי (בין 0 ל-5). כתוצאה מכך, תדלק הנורה הפנימית M0, המעידה על זיהוי בחירה בייצור של גלידה רגילה.



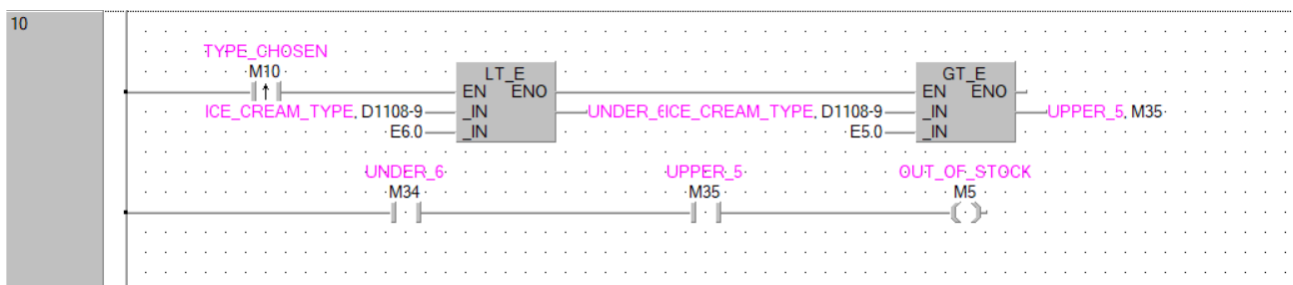
בלוק 8 - עם קבלת חייווי על סיום בחירת הסוג (M10), מתבצעת בדיקה נוספת לערך המנורמל שנשמר בזיכרון (D1108-9). במקרה זה, במידה והערך קטן או שווה ל-10.0 תדלק הנורה הפנימית M4, ובמקביל, במידה והוא גדול או שווה ל-6.0 תדלק הנורה הפנימית M6.



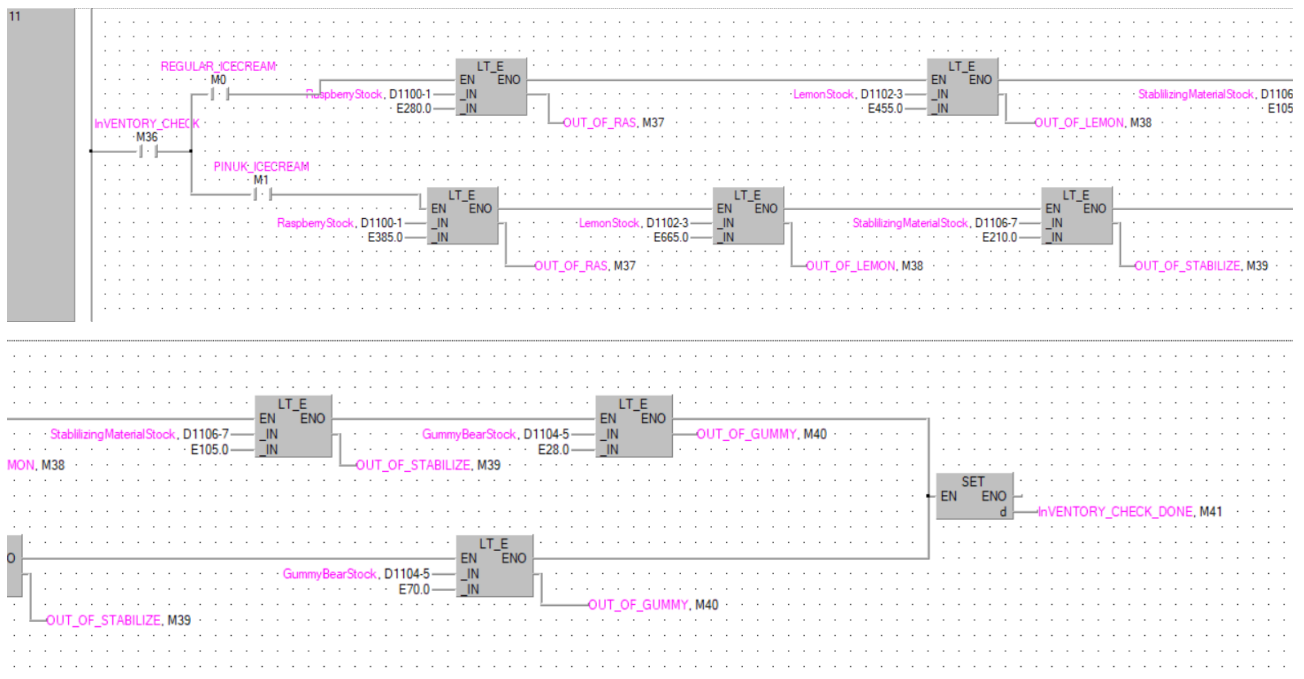
בלוק 9 - כאשר מתקיים התנאי הכפול בו גם נורית M6 (ערך גדול או שווה ל-6.0) וגם נורית M4 (ערך קטן או שווה ל-10.0) דולקות במקביל, המערכת מסיקה שקלט המשתמש נמצא בטווח שבין 6 ל-10. כתוצאה מכך, תדלק הנורה הפנימית M1, המעידה על זיהוי בחירה בייצור של גלידת פינוק.



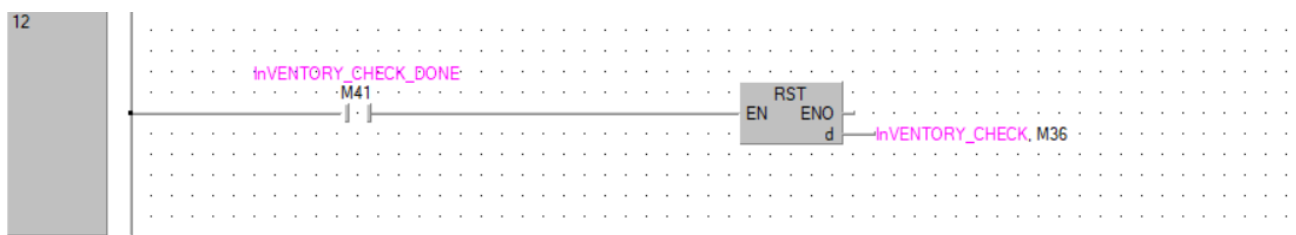
בלוק 10 - עם סיום בחירת הסוג (M10), מתבצעת בדיקת תקינות לקלט. אם הערך המנורמל שנקלט נמצא בטווח לא חוקי- קטן מ-6.0 וגם גדול מ-5.0 במקביל, תדלק נורית M5 המהווה חייווי לשגיאה ותעצור את עבודת המערכת.



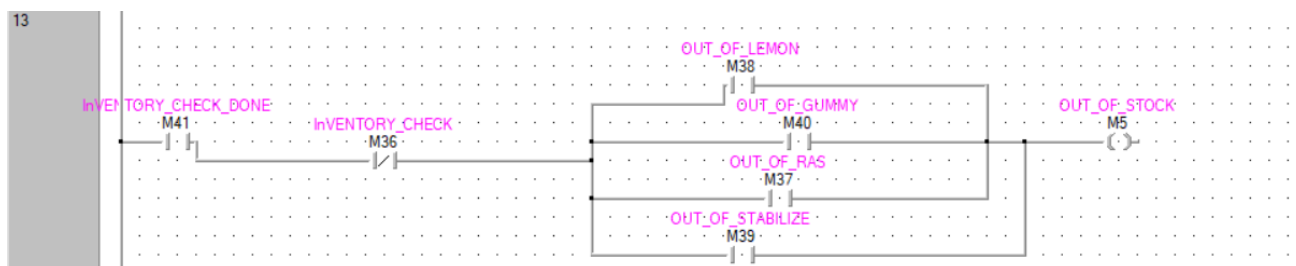
בלוק 11 - בעת קבלת חייווי לבדיקת מלאי (M36), נבדקות כמויות חומרי הגלם הנדרשות בהתאם לסוג הגלידה שנבחר (רגילה - M0, או פינוק - M1). במידה ויש חוסר באחד מהחומרים ביחס למתכון, תדלק נורית מתאימה (M37-M40). בסיום הבדיקה תופעל נורית M41 המעידה על סיום שלב זה.



בלוק 12 - עם סיום תהליך בדיקת המלאי (הדלקת נורית M41), המערכת מאפסת את חיווי הטיימר לבדיקה (M36). פעולה זו מונעת בדיקת מלאי כפולה.



בלוק 13 - לאחר סיום תהליך בדיקת המלאי, נבדק האם התגלה חוסר באחד או יותר מחומרי הגלם (נוריות M37 עד M40). במידה ולפחות אחת מנוריות החוסר דולקת, תופעל הנורית הכללית M5 אשר תעצור את עבודת המערכת.

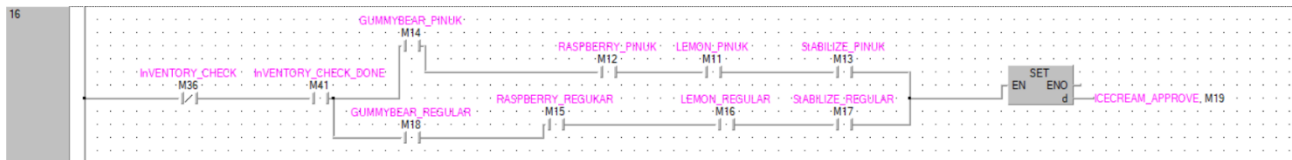


בלוקים 14+15 - עבור גלידת פינוק וגלידה רגילה, מתבצעת סדרת בדיקות לווידוא זמינות מלאי מספק עבור המתכון. אם כמויות הפטל, הלימון, החומר המייצב ודובי הגומי גדולות או שוות לערכי המינימום הנדרשים, תדלק נורית אישור פנימית נפרדת לכל חומר גלם כהכנה לשיעור.

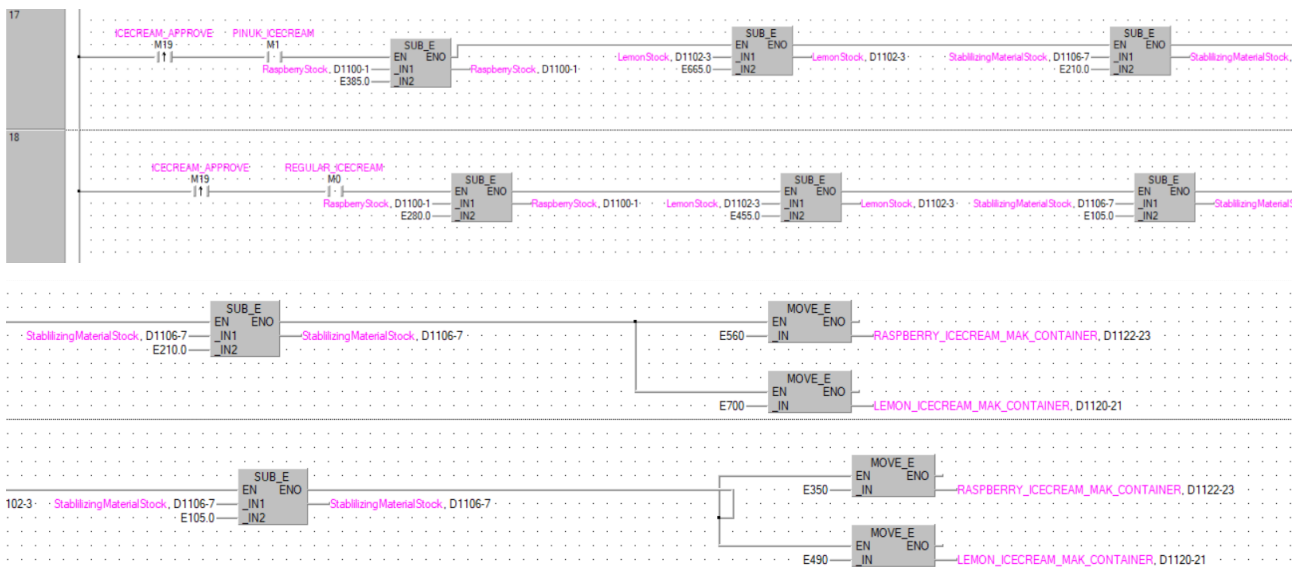




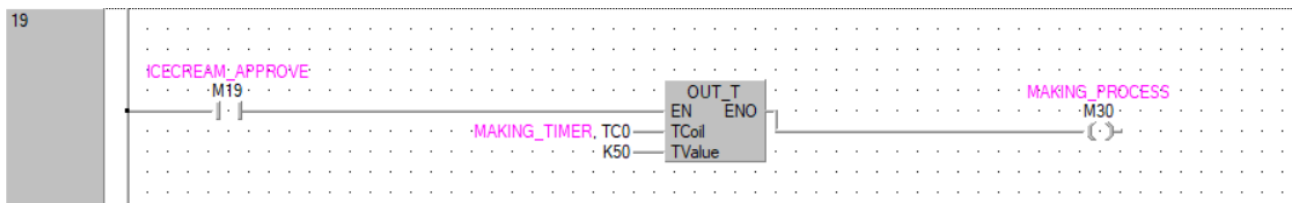
בלוק 16 - לאחר סיום בדיקת המלאי (M41 דולקת ו-M36 כבוי), המערכת מוודאת שכל חומרי הגלם זמינים במלואם. במידה ומתקיימת שרשרת האישורים המלאה עבור גלידת פינוק או רגילה, מופעלת נורית M19 המהווה אישור סופי לתחילת תהליך הייצור.



בלוקים 17+18 - עם קבלת אישור הייצור (M19), מתבצעת הפחתה אוטומטית של חומרי הגלם הנדרשים מהמלאי, ומיד לאחר מכן נטענות הכמויות להכנה אל רגיסטרי מכלי הייצור, הכל בהתאמה לערכי המתכון של סוג הגלידה שנבחר.



בלוק 19 - עם קבלת אישור הייצור (M19), מופעל טיימר ההכנה (TC0). הפעלת הבלוק מדליקה במקביל את הנורית הפנימית M30, המעידה על כך שתהליך הכנת הגלידה נמצא כעת בפעולה.



בלוק 20 - כל עוד תהליך ההכנה פעיל (נורית M30 דולקת) וטיימר ההכנה (TS0) טרם סיים את הספירה, תדלק נורית החיווי הפיזית Y0. נורית זו מעידה בפועל על כך שמכונת הגלידה עובדת כעת, והיא תכבה אוטומטית עם סיום הטיימר.

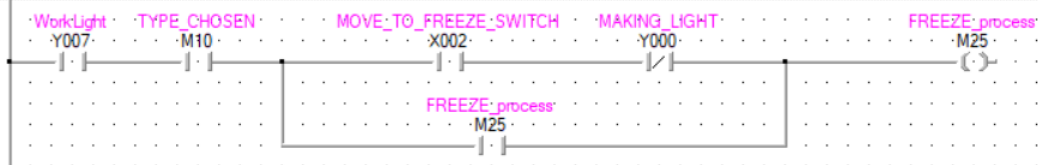
20



בלוק 21 - כאשר המערכת עובדת (Y7) ובחר סוג גלידה (M10), לחיצה על מתג ההעברה להקפאה (X2) תפעיל את תהליך ההקפאה (M25), וזאת בתנאי שתהליך ההכנה כבר הסתיים (נורית ההכנה Y0 כבויה). הבלוק כולל מעגל החזקה המשאיר את תהליך ההקפאה (M25) פעיל גם לאחר שחרור המתג.

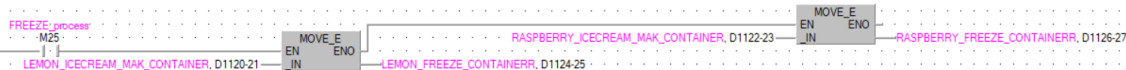
21

ICECREAM_FREEZE



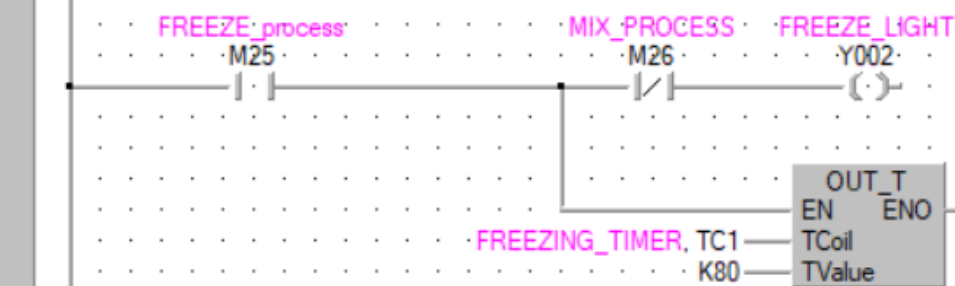
בלוק 22 - עם הפעלת תהליך ההקפאה (M25), המערכת מעבירה את נתוני כמויות הלימון והפטל ממכלי ההכנה (D1120-21 ו-D1122-23) אל רגיסטרי מכלי ההקפאה הייעודיים (D1124-25 ו-D1126-27).

22



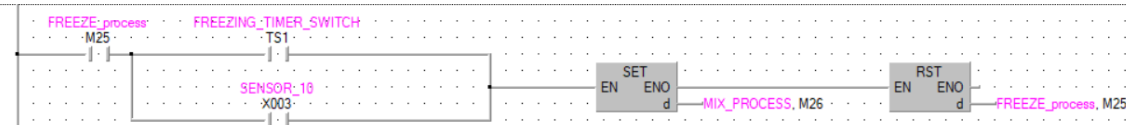
בלוק 23 - עם הפעלת תהליך ההקפאה (M25), מופעל טיימר ההקפאה (TC1). במקביל, וכל עוד תהליך הערבול (M26) טרם החל, תדלק נורית החיווי הפיזית Y2.

23

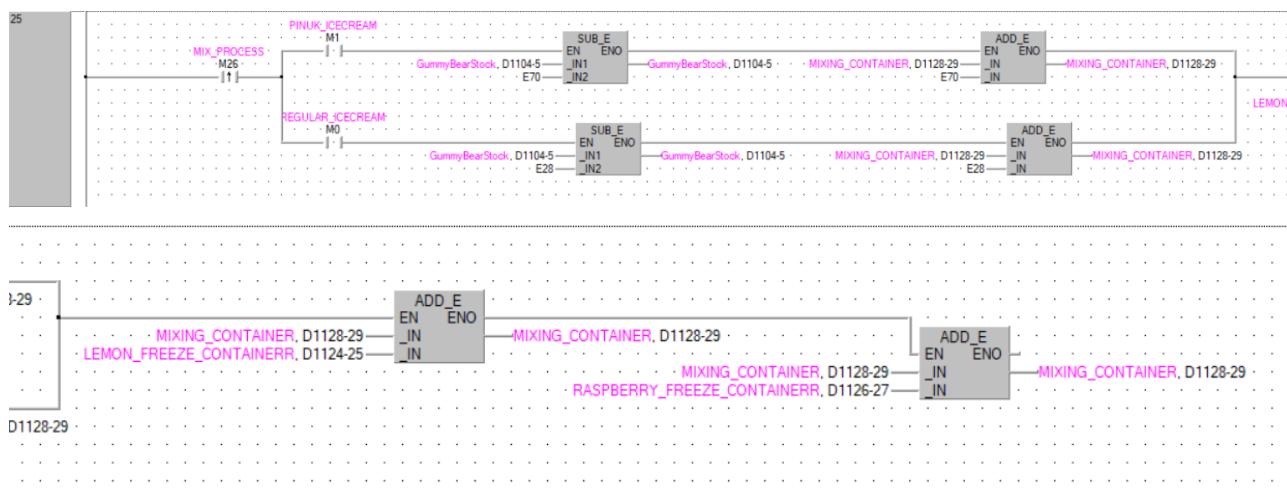


בלוק 24 - בזמן שתהליך ההקפאה פעיל (M25), סיום טיימר ההקפאה (TS1) או הפעלת חיישן X3 יפעילו את תהליך הערבול (M26) ויאפסו את תהליך ההקפאה (M25).

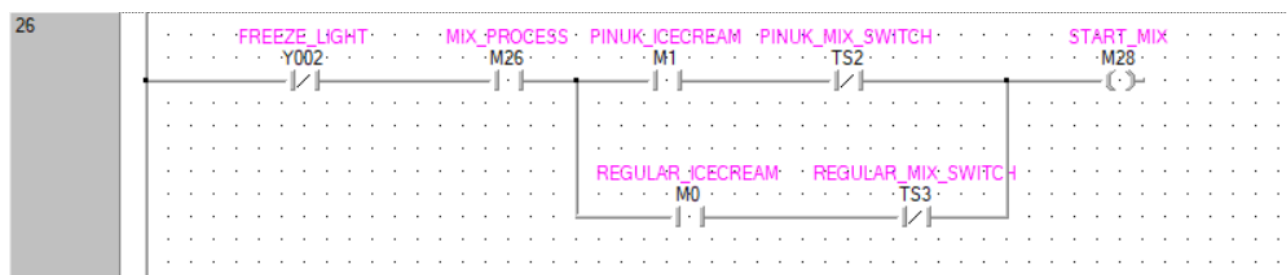
24



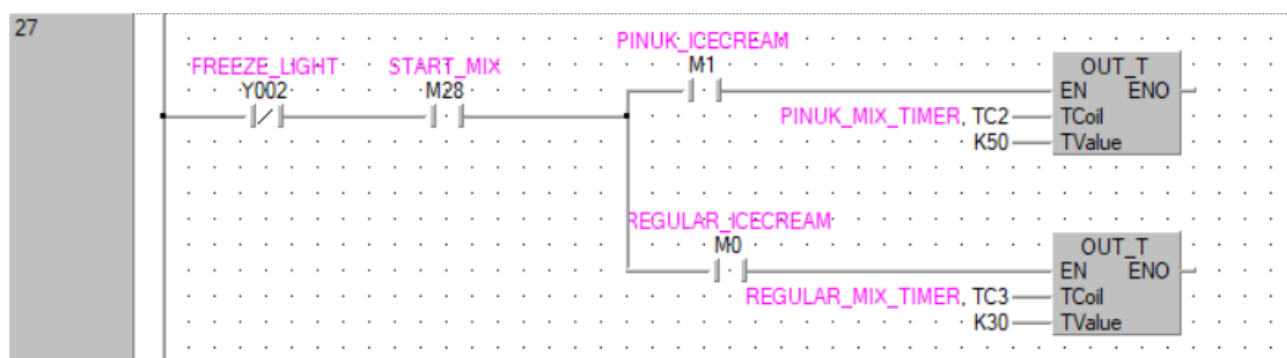
בלוק 25 - עם תחילת תהליך הערבול (פולס בעלייה של M26), מועברים אל מכל הערבול החומרים ממכלי ההקפאה (לימון ופטל). במקביל, המערכת מפחיתה ממלאי הסטוק את כמות דובי הגומי ומוסיפה אותם למכל הערבול, בהתאם לסוג הגלידה שנבחר.



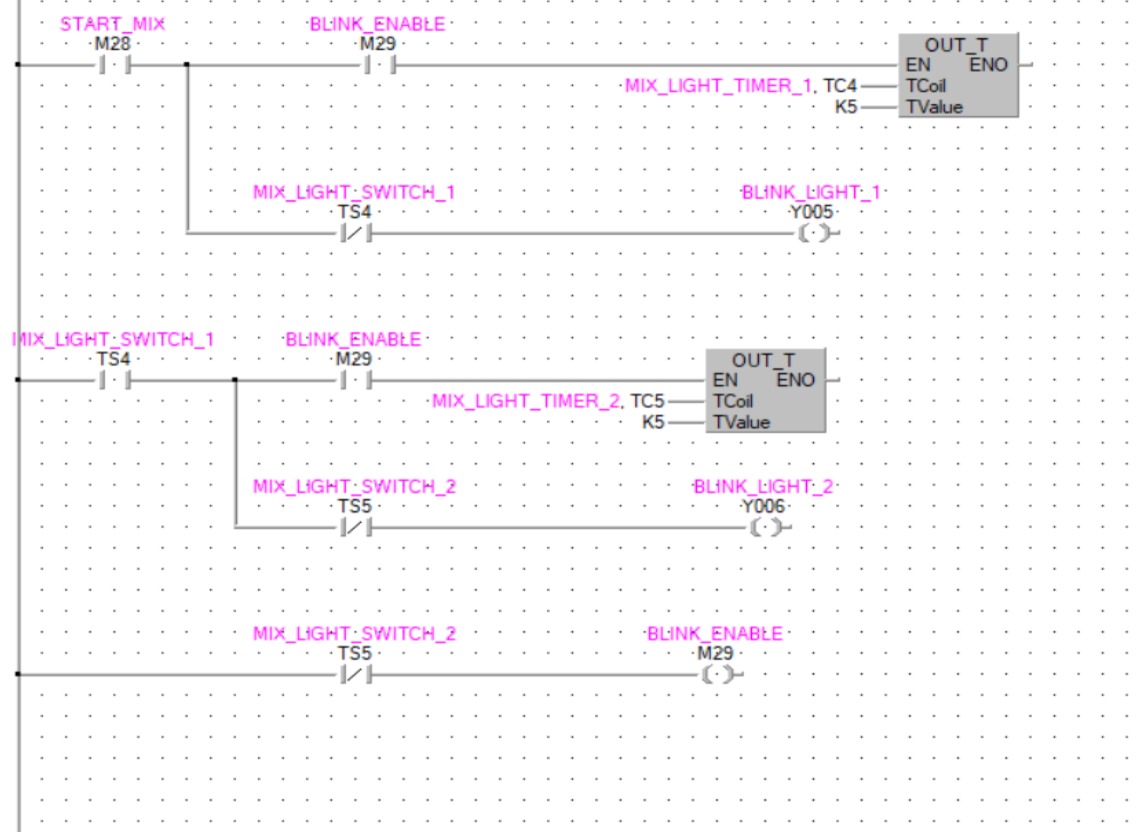
בלוק 26 - כאשר תהליך הערבול פעיל (M26) ונורית ההקפאה Y2 כבויה, מופעלת פקודת הערבול המעשית (M28). הפעולה מותנית בסוג הגלידה שנבחר ונמשכת כל עוד טיימר הערבול הרלוונטי טרם ספירתו.



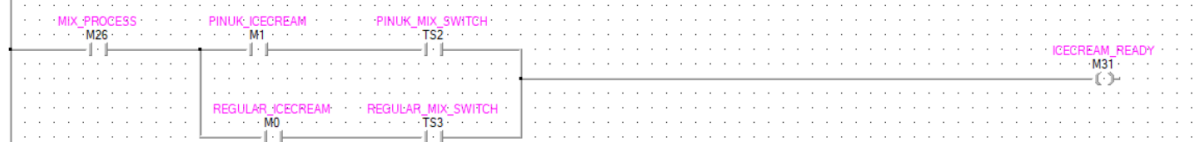
בלוק 27 - כאשר פעולת הערבול מתחילה (M28) ונורית ההקפאה Y2 כבויה, המערכת מפעילה את טיימר הערבול המתאים לסוג הגלידה שנבחר.



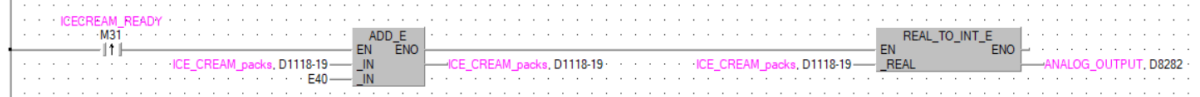
בלוק 28 - מנגנון המייצר הבהוב לסירוגין בין Y005 ו-Y006 בזמן הפעלת M28. המעגל משתמש בטיימרים TC4 ו-TC5 ובביט עזר M29 כדי ליצור רצף הבהבה מחזורי ורציף כל עוד התהליך פעיל.



בלוק 29 - בזמן ש M26 פעיל, סיום ספירת הטיימר TS2 במסלול של M1, או הטיימר TS3 במסלול של M0, מפעיל את M31 המעיד על כך שהגלידה מוכנה.



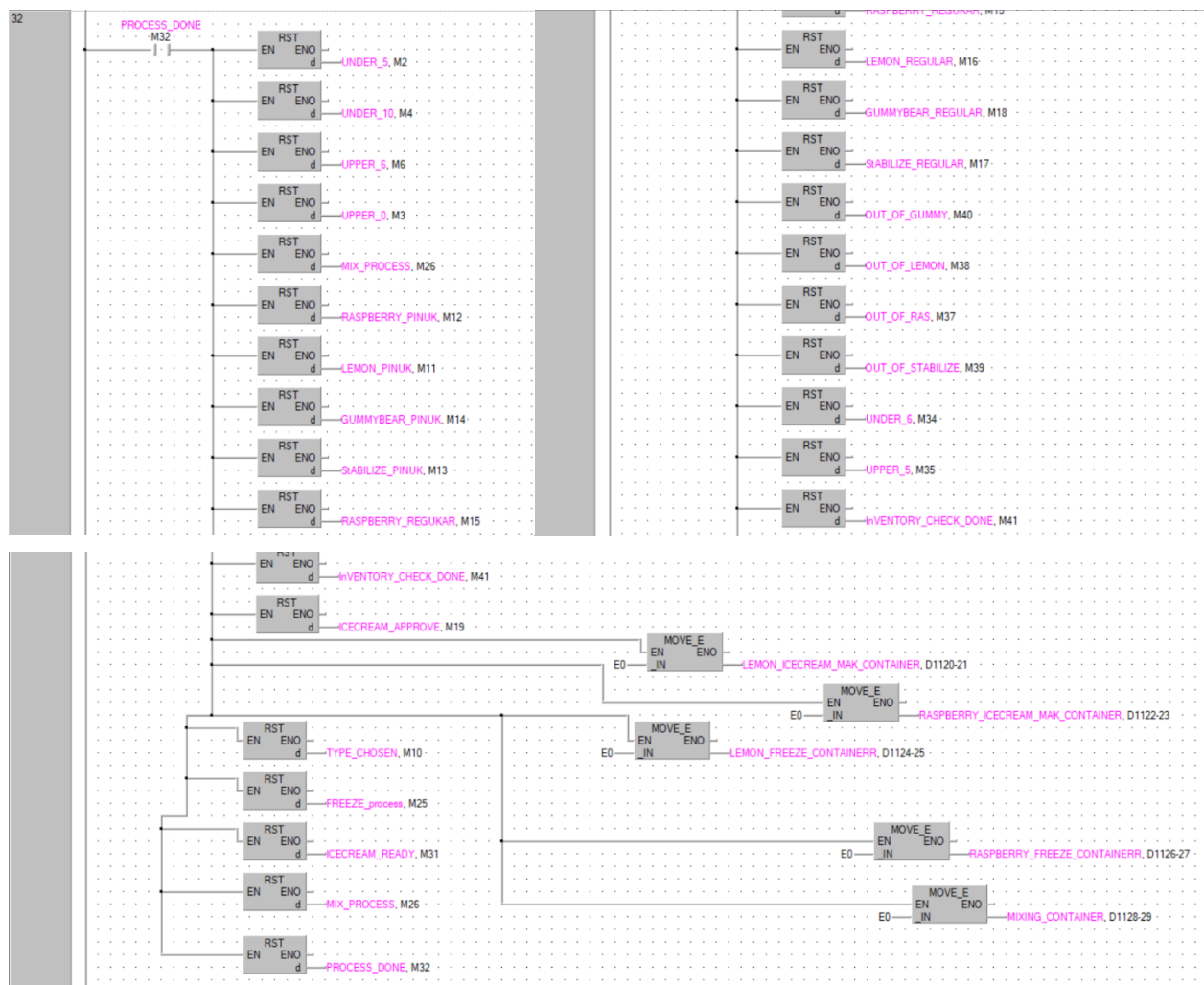
בלוק 30 - תכלית הבלוק היא לעדכן את מונה אריזות הגלידה המצטבר בסיום כל סבב ייצור ולשדר את הנתון המעודכן לרכיב תצוגה חיצוני. עם קבלת פולס מ-M31 (חיווי שהגלידה מוכנה), המערכת מוסיפה את כמות האריזות החדשה (מכיוון שטווח הערכים באנלוג אינפוט 0-4000 על מנת לקבל פלט 0.1 נכניס את הקבוע E40) לרגיסטר המונה D1118-19, ומעבירה את הערך לאחר המרה למספר שלם אל רגיסטר הפלט האנלוגי D8282 לצורך תצוגה פיזית.



בלוק 31 - כאשר המשתנה M31 דולק (הגלידה מוכנה), המערכת מפעילה את ביט העזר M32 שמטרתו לסמן שהתהליך כולו הושלם.



בלוק 32 - עם הפעלת M32 בסיום הסבב, המערכת מבצעת איפוס נרחב לכל הביטים הלוגיים של שלבי התהליך, חיוויי המלאי והמתכונים. במקביל, מועבר הערך E0 לרגיסטרי המכלים D1120 עד D1129 כדי לרוקן את נתוני כמויות החומרים לקראת מחזור הייצור הבא.



סיכום ומסקנות

בפרויקט זה התנסינו בתכנון, אפיון ומימוש של מערכת בקרה תעשייתית אוטומטית מלאה עבור מפעל "AutoGelato" באמצעות PLC. במהלך הפרויקט הצלחנו למדל את כלל תחנות העבודה במפעל, החל מקליטת הנתונים על סוג המארז, דרך שלבי הכנת הטעמים, קירור מותנה (בזמן או בטמפרטורה), ועד לשלבי הערבוב והאריזה הסופית.

אחת הנקודות המרכזיות שלמדנו במהלך העבודה היא החשיבות הקריטית של תכנון מוקדם בכתיבת התוכנית. חלוקת התהליך לשלבים ברורים הקלה עלינו מאוד ביצירת קוד קריא ומסודר. התנסינו בעבודה משולבת עם טיימרים, מונים, ורגיסטרים, ולמדנו כיצד לשלב בין כניסות דיגיטליות (כמו מתגי הפעלה וחיישנים) לכניסות ויזואיות אנלוגיות. השילוב הזה אפשר לנו ליצור מערכת שחיה את השטח, מגיבה למשתנים חיצוניים ומדווחת על התפוקה היומית בצורה מדויקת.

הפרויקט המחיש לנו את האתגר האמיתי שבאוטומציה של קו ייצור ממבט של מהנדסי תעשייה וניהול. הבנו שמערכת טובה לא נמדדת רק כשהכל עובד כשורה, אלא בעיקר ביכולת שלה להתמודד עם אילוצים ומצבי קיצון. ההתמודדות עם ניהול מלאי חומרי הגלם, חידדו אצלנו את ההבנה שמערכת אוטומטית חייבת להיות בטיחותית, לשמור על רציפות תפעולית ולמנוע פחת ובזבז משאבים. בסופו של דבר, העבודה נתנה לנו חיבור פרקטי וחשוב בין התיאוריה של עולם הבקרה לבין האילוצים והדרישות של רצפת ייצור מודרנית.